LAQA GROUP

INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES LYON

CONCEPTION D'UNE DÉBEUDEUSE

CSM



PRODUIT PAR:

Augustin Chevalier
Alexis Chamonard
Louis Duchêne
Queen Mazive

INTERVENANTS:

Patrice Grolier
Théo Voluet

3GMCIPY

Table des matières

1. Introduction 3
2. Conception d'une Débudeuse de Chanvre 4
   2.1. Contexte général du projet 4
   2.2. Bilan des données techniques 5
   2.3. Problématique initiale 6
   2.4. Objectifs du système à concevoir 6
   2.5. Cahier des charges 6
      2.5.1. Description du besoin 6
      2.5.2. Identification des parties prenantes et responsabilités 6
      2.5.3. Cycle de vie du produit et phases considérées 7
      2.5.4. Analyse du besoin 8
      2.5.5. Tableau des fonctions 9
      2.5.6. Hiérarchisation des fonctions 11
      2.5.7. Etat de l'art 11
      2.5.8. Recherche des concepts 13
      2.5.9. Étude du cycle de vie 14
      2.5.10. Concepts techniques retenus 15
   2.6. Méthode TOPSIS et concept retenu 16
      2.6.1. Dimensionnement et choix de la motorisation 17
   2.7. Conception 19
      2.7.1. CAO 19
      2.7.2. Justification et dimensionnement des choix de composants standards 22
3. Conclusion 24
4. Annexe 24
   4.1. Ligne directrice 1 25
   4.2. Ligne directrice 2 25

1. Introduction

Le chanvre industriel connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt, notamment en raison de ses multiples débouchés économiques, agronomiques et environnementaux. En particulier, les fleurs de chanvre sont aujourd'hui valorisées pour leurs usages bien-être et thérapeutiques, ce qui impose des exigences élevées en matière de qualité, d'intégrité et de propreté du produit final. Pour les petits producteurs, les opérations post-récolte, et notamment la séparation des fleurs et des tiges, représentent une étape critique et délicate. Les solutions existantes sur le marché sont souvent coûteuses, surdimensionnées ou inadaptées à une production artisanale ou semi-industrielle, tandis que les méthodes manuelles présentent des limites évidentes en termes de productivité et de pénibilité.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent rapport, qui présente l'étude et la conception d'une débudeuse industrielle, dont la fonction principale est de permettre à un petit producteur de chanvre de séparer efficacement les fleurs des tiges, tout en préservant la qualité des fleurs et l'intégrité des tiges. L'objectif est de proposer une solution simple, économique et performante, répondant aux contraintes techniques et d'usage propres à ce type de production.

Le document suit la démarche suivante : mise en contexte de la problématique, analyse du besoin, définition des fonctions, choix techniques, conception du système et justification des solutions retenues. Il met également en évidence les contraintes à respecter, les performances attendues ainsi que les limites d'utilisation du dispositif étudié.

2. Conception d'une Débudeuse de Chanvre

2.1. Contexte général du projet

Le secteur du chanvre connaît une évolution majeure avec le développement des marchés du CBD et des fleurs de collection. Le CBD, ou cannabidiol, est une molécule naturellement présente dans la plante de chanvre, principalement concentrée dans les fleurs. Contrairement au THC, il ne présente pas d'effet stupéfiant et ne modifie pas l'état de conscience. Cette caractéristique explique l'intérêt croissant pour la valorisation des sommités florales, qui doivent être récoltées et traitées avec soin.

Cette évolution entraîne un changement des pratiques agricoles et industrielles : alors que les cultures étaient auparavant destinées à la production de biomasse (tiges et fibres), elles nécessitent désormais une récolte de précision des fleurs. L'enjeu technique principal réside dans la séparation des fleurs et des tiges, appelée opération d'effleurage, étape indispensable à l'extraction du CBD. Cette opération doit être réalisée sans dégrader les trichomes, qui contiennent les principes actifs et conditionnent directement la qualité du produit final.

Dans ce contexte, le recours à des dispositifs mécaniques d'effleurage adaptés devient essentiel afin d'assurer une séparation efficace, répétable et respectueuse de la matière végétale, tout en répondant aux exigences de productivité des petits producteurs.

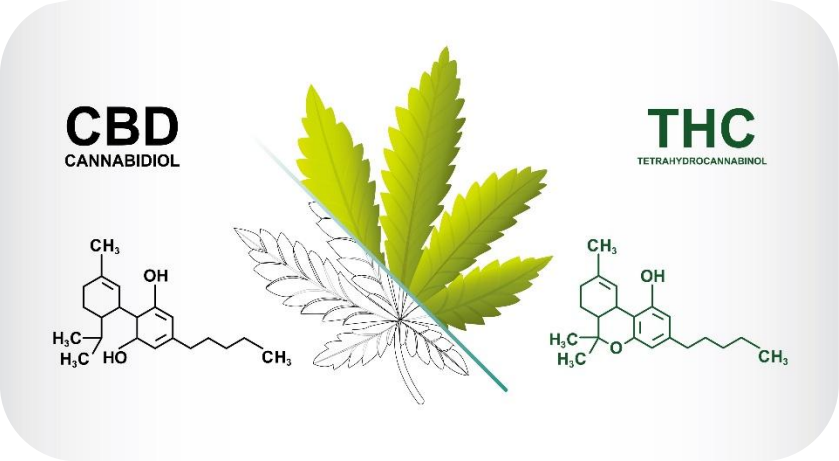


Figure 1. Cannabidiol vs Tetrahydrocannabinol

La culture du chanvre destinée à la valorisation des fleurs impose plusieurs contraintes techniques qu'il est nécessaire de prendre en compte lors des étapes de récolte et de traitement. Sur une surface d'environ 1 hectare, on compte en moyenne 2 000 plants, chacun atteignant une hauteur comprise entre 1,5 m et 2 m. Les plants présentent une structure dense, avec environ 30 tiges par plant.

Chaque tige porte en moyenne une dizaine de fleurs, positionnées très près de la tige. Ces fleurs peuvent atteindre un diamètre de 5 cm, ce qui rend leur séparation délicate. La qualité des fleurs doit être préservée, car toute détérioration entraîne une perte de valeur du produit final. La quantité de matière végétale à traiter est donc importante et nécessite une manipulation efficace et maîtrisée.

Les tiges de chanvre présentent par ailleurs une variabilité importante de diamètre, comprise entre 3 mm et 15 mm. Cette diversité complique les opérations mécaniques, car le système de séparation doit être capable de s'adapter à différentes dimensions sans réglages complexes ni perte d'efficacité.

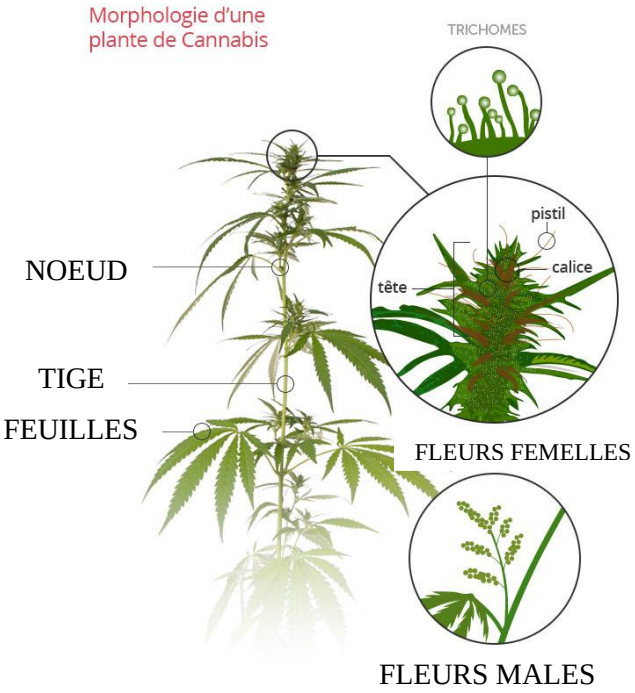


Figure 2. Morphologie d'une plante de Cannabis

Les essais réalisés montrent que la force nécessaire pour séparer une fleur de la tige dépasse 150 N. Le dispositif de séparation doit donc être suffisamment robuste pour transmettre cet effort, tout en évitant d'endommager les fleurs ou de casser les tiges. Enfin, la productivité attendue impose un rythme de traitement d'environ une tige toutes les 3 secondes.

2.2. Bilan des données techniques

Le tableau ci-dessous synthétise les **données techniques principales à prendre en compte** pour la conception de la machine.

Tableau 1. Bilan des données techniques

Type de matière traitée	Tiges de chanvre
Hauteur des plants	1,5 m et 2 m
Nombre de plants	2 000 plants par hectare
Structure végétale	Environ 30 tiges par plant Environ 10 fleurs par tige
Diamètre des tiges	3 mm et 15 mm
Diamètre des fleurs	Jusqu'à 5 cm
Effort nécessaire à l'effleurage	150N
Cadence	1 tige en 30 secondes 20 tiges/minutes

2.3. Problématique initiale

Les dispositifs actuellement disponibles sur le marché présentent souvent des limites : certains manquent d'efficacité, tandis que d'autres se révèlent trop coûteux ou peu adaptés aux besoins réels des petits producteurs. Dans ce contexte, le projet porte sur la conception d'une débudeuse industrielle destinée à un petit producteur de chanvre. L'objectif est de **disposer d'un système capable de séparer les fleurs des tiges de manière fiable, tout en préservant la qualité du produit récolté.**

2.4. Objectifs du système à concevoir

Notre objectif est de proposer une débudeuse capable de :

- Assurer la séparation efficace des fleurs et des tiges de chanvre.
- Préserver l'intégrité et la qualité des fleurs lors du processus de séparation.
- De traiter une tige toutes les 3 secondes de manière régulière et continue.
- S'adapter aux caractéristiques physiques des plants : hauteur de 1,5 à 2 m, environ 30 tiges par plant, 10 fleurs par tige.
- Pouvoir gérer des tiges de diamètres variés, compris entre 3 et 15 mm.
- Appliquer une force suffisante pour détacher les fleurs, supérieure à 150 N.
- Offrir une conception robuste, fiable et adaptée à un usage industriel par un petit producteur.
- Garantir une utilisation simple, sécurisée et compatible avec un environnement de production agricole.

2.5. Cahier des charges

2.5.1. Description du besoin

Le producteur a besoin d'un système capable d'automatiser la séparation des fleurs et des tiges afin de réduire considérablement le temps de traitement et la pénibilité des opérations manuelles. Les outils actuellement disponibles ne répondent pas aux exigences de fiabilité et de qualité attendues dans un contexte de petite production.

Le dispositif recherché doit permettre un fonctionnement continu, garantir une bonne manipulation et assurer une séparation propre, sans détériorer les fleurs. Il doit également être conçu pour s'intégrer facilement dans un environnement agricole, avec une utilisation simple, une maintenance limitée et une robustesse adaptée aux contraintes du terrain.

2.5.2. Identification des parties prenantes et responsabilités

Tableau 2. Responsabilités des parties prenantes

Parties Prenantes	
Société	La société doit : • Proposer un système fiable • Assurer la qualité du produit • Assurer la sécurité de l'usager • Faire une consigne d'usage • Respecter les normes en vigueur concernant le produit • Respecter l'environnement
Usager	L'usager doit : • Respecter la consigne d'usage et de sécurité • Respecter les limites d'usage

2.5.3. Cycle de vie du produit et phases considérées

La débudeuse suit un ensemble de phases tout au long de son cycle de vie. L'analyse menée dans ce projet se concentre sur les étapes ayant un impact direct sur la conception, l'utilisation et la durabilité du système.

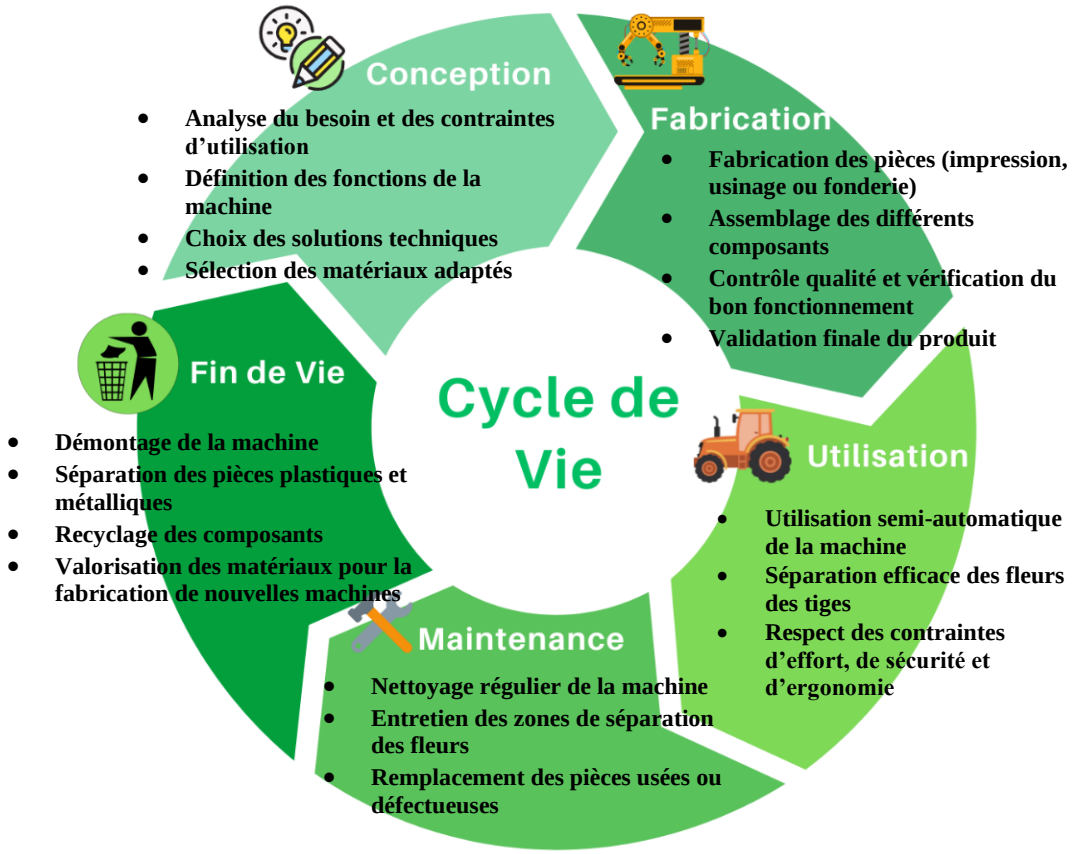


Figure 3. Analyse du cycle de vie

Pour simplifier l'étude nous avons décidé de nous concentrer sur trois lignes directrices (annexe1 et 2). Nous les avons choisis grâce à notre diagramme de cycle de vie et à la norme NF E01-0051, voici les lignes directrices sélectionné :

- **Phase de fin de vie** : La ligne directrice prioritaire de notre démarche impose de devancer la gestion des déchets en fin de vie. Nous avons choisi d'intégrer une architecture entièrement modulaire facilitant le désassemblage. Cette décision technique répond à un double objectif : simplifier les opérations de maintenance courante (remplacement des pièces d'usure) et garantir une séparation immédiate des composants composites, plastiques et métalliques lors du démantèlement.
- **Phase de conception** : Le choix des matériaux s'inscrit comme un critère de validation strict à l'issue de la phase de recherche de concepts. Pour minimiser l'empreinte carbone globale, la conception exclut les polymères complexes non recyclables au profit d'alliages d'acier standardisés (pour le châssis et la tôlerie) et de caoutchoucs naturels à haute durabilité (pour les rouleaux de friction).
- **Phase de conception / utilisation** : L'intégration de la ligne directrice d'efficacité énergétique intervient comme un critère de notation lors de l'évaluation des solutions techniques. Pour maximiser le rendement global, l'architecture mécanique doit minimiser les pertes par frottement interne.

2.5.4. Analyse du besoin

Afin de concevoir une débudeuse de chanvre efficace, il faut définir clairement les contraintes de conception, de fabrication, d'utilisation et d'environnement. Cela permet de garantir un système fiable, performant et adapté aux besoins.

L'analyse du besoin est essentielle : elle consiste à identifier tous les paramètres liés à l'utilisation de la machine par un petit producteur. Elle sert de base pour faire les choix techniques adaptées et assurer une séparation efficace des fleurs et des tiges, tout en préservant la qualité du produit.

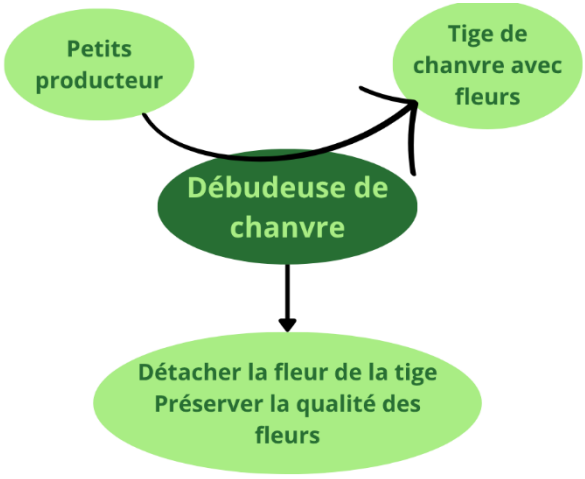


Figure 4. Bête à cornes

Le diagramme pieuvre permet de représenter les interactions entre notre débudeuse et son environnement, en mettant en évidence d'une part les fonctions principales du système (séparer les fleurs des tiges et préserver la qualité des fleurs) et, d'autre part, l'ensemble des fonctions contraintes liées aux différents facteurs externes.

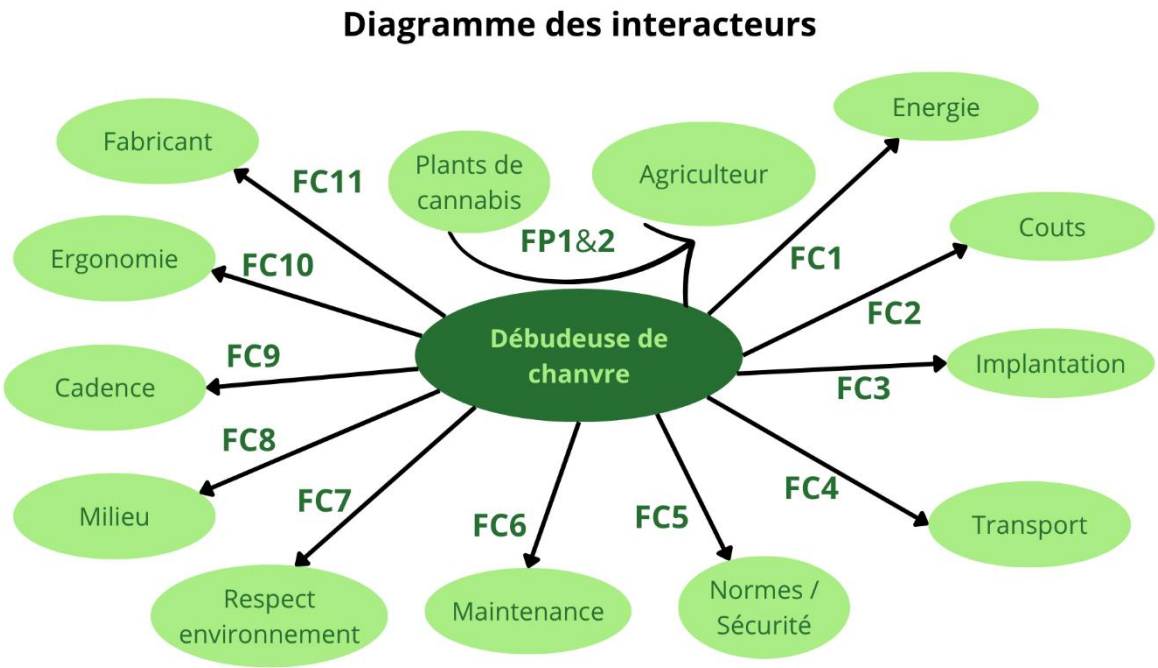


Figure 5. Diagramme des interacteurs

2.5.5. Tableau des fonctions

Tableau 3. Fonctions Services et critères d'appréciation

FS	Fonction	Critère	Niveau	Flexibilité
FP1	Séparer les fleurs des tiges	Taux de fleurs restantes sur les tiges	<1% de fleurs restantes	F2
FP2	Préserver la qualité des fleurs	Taux de fleurs perdu ou abîmé	<1 % de rebuts	F1
FC1	Énergie	Énergie manuelle principale et/ou électrique	150 N pour l'énergie manuelle, < 100 W pour l'énergie électrique	F2
FC2	Coût	Low tech	Prix de la prestation :15000€	F1
		Prix de vente		
FC3	Implantable chez le client	Taille	Taille de son bâtiment	F0
		Poids	Dalle du bâtiment supportant le poids de la machine	
		Raccordement énergie	Branchement sur prise 220 V	
FC4	Transportable	Transportable par utilitaire	20m3 max démonté, longueur 4.8 x largeur 2.2 x h 2.3 m	F1
		Démontable / remontable facilement	Installation par 3 personnes max	
FC5	Normes/sécurité	Analyse de risque sécurité utilisateur	Respecter les actions de l'analyse de risques NF EN ISO 12100	F0
		Conformité à la directive européenne	Respecter Directive Machines 2006/42/CE	
FC6	Maintenance	Par l'utilisateur	Outils servant à la maintenance disponible dans le commerce	F0
		Pas d'outil spéciaux	Actions réalisables par le client	
		Nettoyage	Résister aux produits de nettoyage selon na norme NF EN ISO 14159	

FC7	Respect de l'environnement	Éco-conception	Suivre les lignes directrices de la norme NF E01-005	F1
		Fabrication	ACV : Maîtriser les impacts sur les critères encadrée par les normes NF EN ISO 14040 et NF EN ISO 14044	
		Fin de vie		
FC8	Doit résister à son milieu et ne pas l'endommager	Ne pas rejeter de poussière	Indice d'étanchéité IP55 selon la norme NF EN 60529 pour protéger le moteur et les paliers des poussières fines agricoles	F1
		Nuisances sonores	Seuil d'exposition sonore inférieur à 80 dB conformément impacts sur les critères à la directive européenne 2003/10/CE	
FC9	Cadence	Doit respecter une cadence donnée	> 20 tiges / minutes	F0
FC10	Doit être ergonomique pour l'utilisateur	Facile d'utilisation / manipulation	Score RULA de <= 3 Respect de l'ergonomie des postes de travail selon la norme NF EN ISO 14738	F1
		Limiter les positions / mouvements inconfortables (TMS)	Limites de forces recommandées pour la manutention selon la norme NF EN 1005-2.	
FC11	Fabricants	Procédé de fabrication simple et non coûteux	Tôlerie, tournage, fraisage 3 axes et assemblage par soudage qualifié selon la norme NF EN ISO 9606.	F2

Note sur la flexibilité : F0 = Impératif (non négociable) ; F1 = Peu flexible ; F2 = Flexible.

2.5.6. Hiérarchisation des fonctions

Après avoir identifié les fonctions principales et les fonctions contraintes du projet, il est important de déterminer lesquelles sont les plus importantes. Le tableau ci-dessous fait le bilan du classement de ces fonctions selon leur pertinence. Le détail des notes ayant permis d'établir ce classement est présenté dans le tableau en annexe 1et 2.

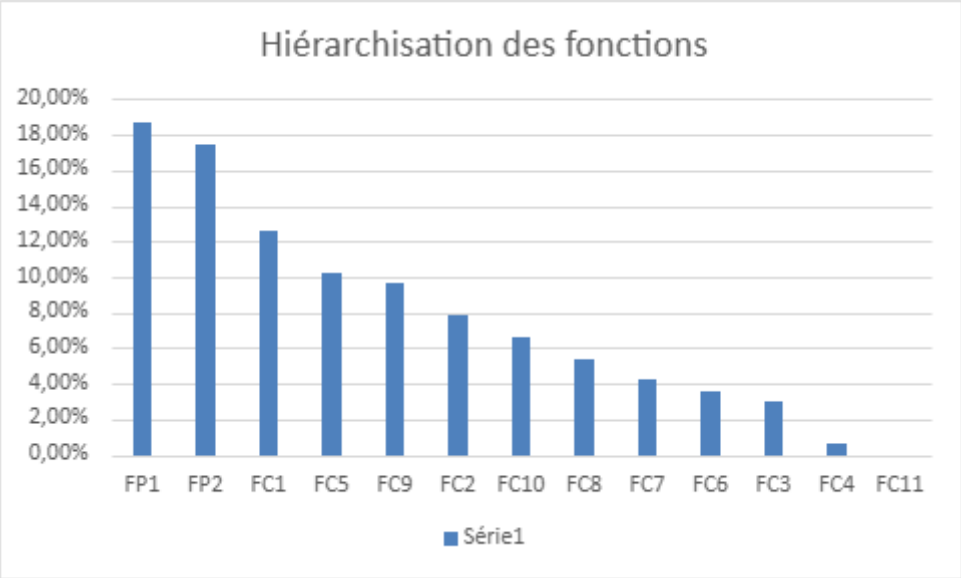


Figure 6. Hiérarchisation des fonctions de service

2.5.7. Etat de l'art

a. Introduction

Le secteur du chanvre connaît une mutation profonde avec l'émergence des marchés du CBD et des fleurs de collection. Cette évolution technique nécessite de passer d'une récolte de "biomasse" (tiges et fibres) à une récolte de précision des sommités florales. L'enjeu majeur est de séparer la fleur de la tige (opération dite d'effleurage) sans dégrader les principes actifs (trichomes).

b. Analyse de l'existant

Critères	MOBIUS MBX	MB Bucker 200 Lite	Bucker HP mini
			
Prix	21 900€	3500 €	5 495 €
Cadence	68 kg/h (humide) 27 kg/h (sec)	50 kg/h (humide) 12 kg/h (séc)	56 kg/h (humide) 11 kg/h (séc)
Encombrement	150 x 122 x 102 cm	37 x 27,5 x 51 cm	56 x 41 x 51 cm
Poids	136 kg	22 kg	44 kg
Bruits	-	80 dB	? dB
Motorisation	Électrique	Électrique	Électrique
Puissance	73 W - 230 V - 50/60Hz	400 W - 230 V - 50/60Hz	560 W - 220 V - 50/60Hz

2.5.8. Recherche des concepts

Pour organiser notre recherche de solutions, nous avons choisi d'utiliser la méthode SPIDER. Cette méthode permet d'explorer un large éventail d'idées en s'appuyant sur différents axes de réflexion. Grâce à cette méthode, nous pouvons structurer notre démarche, comparer les idées obtenues et sélectionner plus facilement les solutions les plus pertinentes pour la suite du projet.

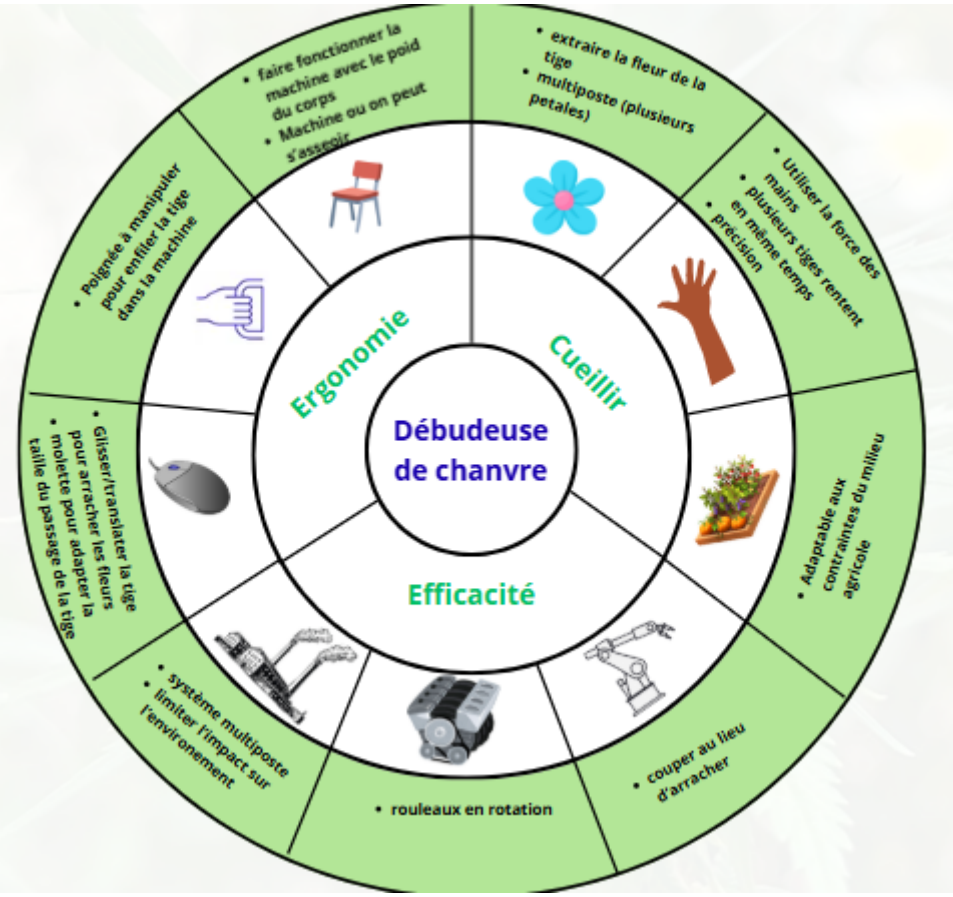


Figure 7. Méthode SPIDER

- Le robot nous a donné l'idée de couper au lieu d'arracher les fleurs, et cela nous a donné l'idée de la solution Vé. Cette solution sera décrite un peu plus bas dans le rapport.
- Le moteur nous a donné l'idée d'avoir des rouleaux en rotation, qui sont au centre de nos solutions de plaques trouées et de cônes De la même manière, ces solutions seront décrites plus bas dans ce rapport. L'idée d'avoir des rouleaux qui entrainent les tiges et arrachent les fleurs avec une plaque trouée est la solution utilisée par la plupart des fabricants de machines existantes sur le marché.
- L'usine, la fleur et la main nous ont donné l'idée d'avoir du multiposte, ou bien plusieurs trous pour pouvoir passer plusieurs tailles de tiges et plusieurs tiges en même temps.
- La souris nous a donné l'idée d'avoir une molette, un peu comme un objectif d'appareil photo, pour régler la taille des trous pour la solution du cône.
- La souris nous a donné l'idée de glisser, tourner, ou translater la tige à la main dans la machine pour que la machine puisse séparer les fleurs des tiges. En coupant entre la tige et la fleur dans la solution du Vé, et en arrachant la tige de la fleur pour les deux autres solutions.

Les autres idées de solutions nous sont venues de brainstorming et d'idées croisées de chacun en faisant des croquis.

2.5.9. Étude du cycle de vie

Dans le cadre de notre démarche de conception, nous avons basé notre choix de solution sur trois lignes directrices essentielles (voir annexes 1, 2, et 3), avec l'objectif d'adopter une approche plus durable et responsable du cycle de vie du produit. Ces principes nous ont simplement servi de repères pour comparer les différentes options et retenir celle qui correspondait le mieux à nos objectifs environnementaux. Utiliser des matériaux à moindre empreinte carbone

a. **Utilisation de matériaux à moindre empreinte carbone (MP)** : Nous avons privilégié des matériaux dont la production, la transformation et le transport génèrent moins d'émissions de gaz à effet de serre. L'idée est de réduire l'impact environnemental dès la fabrication. En prenant en compte ce critère, on limite l'empreinte carbone globale du produit tout en s'orientant vers des ressources plus durables.
b. **Conception facilitant le désassemblage (FV)** : La facilité de démontage a été un point clé dans notre choix. Cela permettrait : une maintenance plus simple, des réparations plus accessibles et une meilleure séparation des matériaux en fin de vie.
c. **Utilisation de matériaux recyclables (S)** : Enfin, nous avons privilégié des matériaux recyclables. Cela permet de limiter les déchets en fin de vie et de réutiliser plus facilement les matières dans de nouveaux produits. Ce choix va dans le sens d'une gestion plus durable des ressources.

Le tableau ci-dessous fait le bilan de l'impact environnemental de chaque phase du cycle de vie de notre produit, afin de mieux identifier les étapes les plus impactantes.

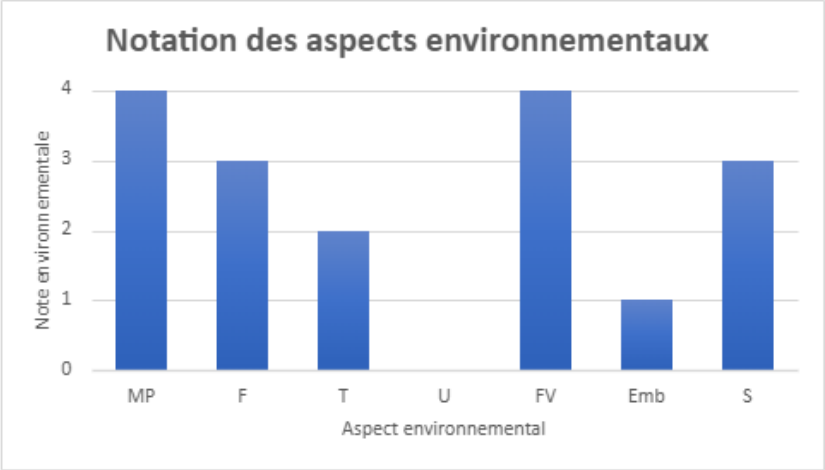


Figure 8.Notion environnementale

Légende :

- **MP :** Matières premières
- **F :** Fabrication
- **T :** Transport
- **U :** Utilisation
- **FV :** Fin de vie
- **Emb:** Emballage
- **S** : Sécurité

2.5.10. Concepts techniques retenus

a. Débudeuse de Chanvre : Le principe mécanique de cette première solution repose sur la séparation de la tige et la fleur par calibrage. La partie supérieure du système intègre une plaque fixe qui contient plusieurs trous aux diamètres distincts, permettant d'accueillir et de guider différentes sections de tiges de chanvre.

Démarche et cinématique du système

Nous avons structuré la chaîne fonctionnelle de traitement de la manière suivante :

- **Guidage et insertion :** L'opérateur introduit la tige dans le trou correspondant à son calibre.
- **Entraînement mécanique :** Une fois insérée, la tige entre en contact avec un système de rouleaux motorisés en rotation synchrone (liés par un système de poulies). Ces rouleaux agrippent la tige et exercent un effort de traction axial vers le bas.
- **Séparation et collecte :** Sous l'effet de cette traction, la tige est tirée à travers la plaque et tombe dans la caisse de récupération inférieure (caisse tiges). Les fleurs, dont le diamètre est supérieur à l'orifice de la plaque, sont instantanément sectionnées au point de contact. Elles glissent alors vers l'extérieur le long des pentes du couvercle de protection pour être collectées proprement dans les bacs latéraux (caisse fleurs).

L'avantage de cette machine repose sur le fait qu'elle peut être utilisée par jusqu'à quatre personnes réparties sur les quatre côtés. Dans une première phase, nous avons modélisé les rouleaux permettant de guider les tiges. Comme piste d'amélioration, nous avons envisagé d'intégrer des rouleaux munis de dents afin de découper les tiges et d'optimiser l'espace disponible.

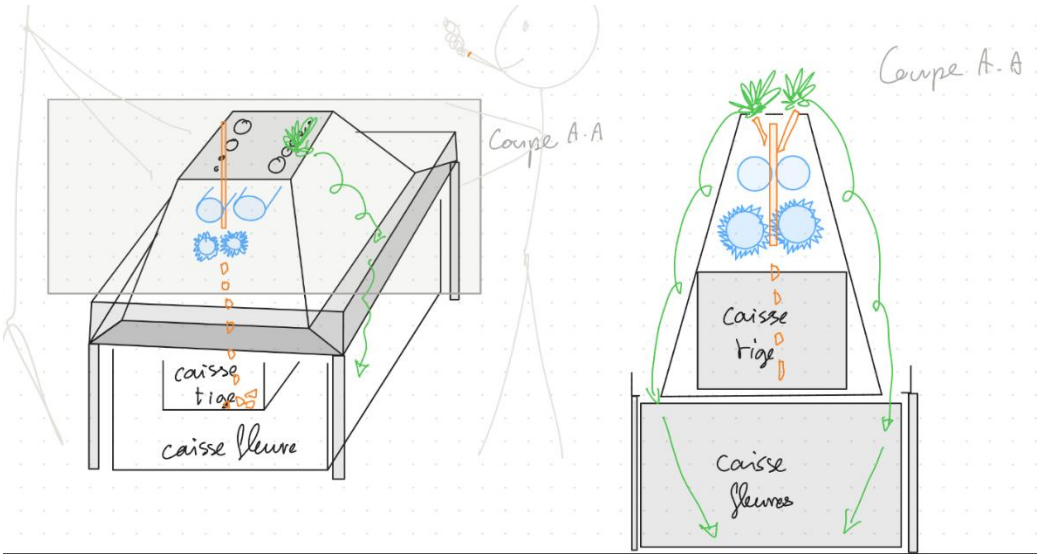


Figure 9. Schéma du système 1

b. Débudeuse de Chanvre (version compacte) : Ce second système s'appuie sur le même principe fondamental de tri par calibrage (trous de différentes tailles adaptés aux sections des tiges), mais propose une gestion différente des flux de matières et de l'ergonomie.

Démarche et cinématique du système

Nous avons choisi de modifier l'architecture de collecte pour cette solution parce que nous souhaitions compacter l'encombrement global de la machine et offrir une alternative aux bacs extérieurs. Le fonctionnement est le suivant :

- **Réglage du calibre :** L'opérateur introduit la tige dans le trou correspondant à son calibre.
- **Traction et séparation :** La tige est entraînée ou translatée manuellement à travers l'orifice, provoquant l'arrachage mécanique de la fleur.
- **Flux de collecte inversé :** À l'inverse du premier système, l'architecture interne est inversée pour optimiser l'espace. Les fleurs extraites tombent directement dans un tiroir de réception situé à l'intérieur du bâti du système. Les tiges, quant à elles, sont éjectées vers l'avant et sont recueillies dans un bac externe prépositionné manuellement par l'utilisateur selon ses besoins de configuration de poste.

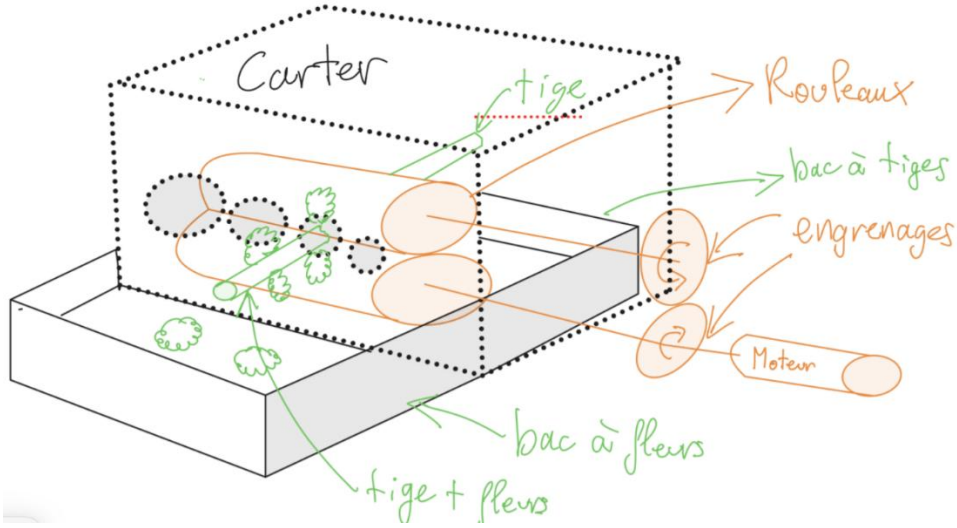


Figure 10. Schéma du système 2

2.6. Méthode TOPSIS et concept retenu

Dans le cadre de notre comparaison des différentes solutions, notre groupe a retenu la méthode TOPSIS, car elle offre une approche rigoureuse et structurée pour appuyer la prise de décision. Cette méthode permet d'évaluer chaque solution selon plusieurs critères, puis de mesurer sa proximité avec une solution idéale théorique.

Grâce à cette méthode, nous avons choisi la solution 1, car elle présente davantage d'avantages en termes de cadence. En effet, dans la solution 2, les tiges sont stockées dans un tiroir et la machine est compacte, ce qui pourrait entraîner des blocages compte tenu de la longueur des tiges. À l'inverse, la première solution offre plus d'espace, et le temps entre chaque vidage des caisses de tiges est plus important. Elle apparaît donc plus optimale du point de vue de l'utilisateur. De plus, cette conception la rend plus fiable tout en restant low-tech, comme on peut l'observer sur le graphe ci-dessous.

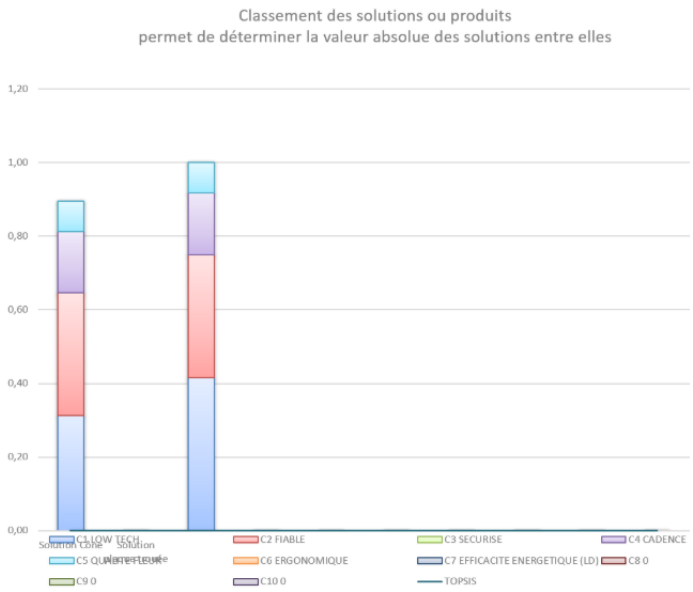


Figure 11. Méthode Topsis

2.6.1. Dimensionnement et choix de la motorisation

2.6.1.1. Introduction et modélisation des efforts

La fonction principale de notre système (**FP1**) impose de séparer efficacement les fleurs des tiges de chanvre à une cadence industrielle de 60 tiges par minute. Pour s'affranchir de la pénibilité humaine et garantir la répétabilité du processus, l'automatisation de la traction s'effectue par l'intermédiaire de deux rouleaux entraîneurs de rayon R = 0,0125m.

Les essais de traction montrent qu'un effort résistant de F = 150N est nécessaire pour arracher proprement la fleur. De plus, la cinématique doit permettre le défilement complet d'une tige de longueur maximale $L_{max} = 0{,}5\ m$ en une seconde, fixant ainsi la vitesse linéaire cible à V = 0,5 m/s.

À partir de ces données physiques d'entrée, nous déterminons les caractéristiques de fonctionnement requises sur l'axe des rouleaux d'entraînement :

- **Vitesse de rotation angulaire (ω):**

$$\omega = \frac{V}{R} = \frac{0.55}{0.0125} = 40\ rad/s$$

- **Vitesse de rotation nominale (N) :**

$$N = \omega \cdot \frac{60}{2\pi} = 40 \cdot \frac{60}{2\pi} \approx 382 tr/min$$

- **Couple nominal requis (C) :**

$$C = F \cdot R = 150 \cdot 0.0125 = 1.875\ N.m$$

- **Puissance mécanique utile (P) :**

$$P = C \cdot \omega = 1.875 \cdot 40 = 75\ W$$

Bien que la puissance théorique calculée soit de $75\,W$ nous avons pris la décision d'ingénierie d'appliquer un coefficient de sécurité de s = 2, fixant notre besoin à une puissance minimale de $150\,W$.Ce choix est indispensable pour absorber les surcharges transitoires dues aux nœuds des tiges (dont le diamètre varie de 3 à 15mm) et pour compenser les pertes par frottement de la transmission par poulies.

Conformément aux lignes directrices de notre Analyse du Cycle de Vie (**ACV**), ce besoin de puissance doit être traduit en une solution industrielle qui optimise à la fois l'efficacité énergétique en phase d'utilisation (**Ligne directrice U**) et la recyclabilité en fin de vie (**Ligne directrice FV**).

2.6.1.2. Choix du moteur

L'analyse comparative des trois technologies met en évidence des écarts marqués en termes d'intégration géométrique, de coût et de complexité de raccordement.

Critères techniques et environnementaux	**Motoréducteur Asynchrone**	**Dunkermotoren GR 63x55 + PLG 52)**	**Dunkermotoren BG 75X25 + PLG 52)**
Technologie de l'actionneur	Courant alternatif (AC) monophasé, induction.	Courant continu (DC) à aimants permanents et balais.	Courant continu sans balais (BLDC) synchrone.
Puissance nominale	180W	≈150 W à 180W	250 nominale
Vitesse en sortie de réducteur	400 tr/min	≈410 tr/min	≈ 380 à 390 tr/min
Couple disponible en sortie	400 tr/min	≈3.5 N.m	≈ 5.9 N.m
Géométrie et Encombrement	Volumineux, carter asymétrique avec bloc de transmission déporté.	⌀63 x 165 mm	⌀75 mm
Complexité et raccordement	Connexion directe	Plug & Play : Deux fils électriques directs	Nécessite obligatoirement un driver de contrôle et un câblage multipolaire.
Ligne directrice : Utilisation (U) (Rendement énergétique)	Moyen ≈65%	Bon ≈75-80%	Excellent 85%)
Ligne directrice : Fin de vie (FV) (Maintenance & Recyclage)	Sans balais, matériaux 100% recyclables (acier/cuivre).	Présence de balais d'usure (charbons) nécessitant une maintenance à long terme.	Présence d'aimants aux terres rares à revaloriser.
Coût d'acquisition (FC2)	Économique	Très avantageux	Élevé

Bien que le moteur asynchrone offre une excellente recyclabilité, son architecture volumineuse à carter asymétrique s'avère incompatible avec les fortes contraintes d'espace de la machine. À l'inverse, le moteur synchrone sans balais (BLDC) présente un excellent rendement, mais impose un coût d'acquisition élevé ainsi que l'intégration complexe d'un driver de contrôle multipolaire.

Face à ces limites, la solution retenue est le motoréducteur à courant continu Dunkermotoren GR 63x55 + PLG 52. Ce choix est directement dicté par son encombrement extrêmement limité, qui permet une intégration compacte et coaxiale au sein du groupe moteur tout en respectant les restrictions d'espace du châssis. De plus sa connectique *Plug & Play* simplifie le raccordement et garantit un coût d'acquisition très avantageux.

2.7. Conception

2.7.1. CAO

Une fois la solution retenue et validée, nous avons réalisé le squelette du système sur 3D Experience afin de simuler un mode de travail collaboratif et de garantir la flexibilité de notre architecture.

Pour la CAO de la débudeuse, nous avons utilisé une approche de conception descendante (Top-Down). L'encombrement global de la machine est piloté par une pièce maîtresse sans matière : le squelette principal (SQUE - 0000), qui regroupe toutes les esquisses et plans de référence.

La maquette est ensuite divisée en sous-ensembles fonctionnels (1000 Bâti, 2000 Groupe Moteur, 3000 Capot). La méthodologie est la suivante :

1. Création d'un squelette dérivé dans chaque sous-ensemble.
2. Copie ciblée des géométries utiles du squelette principal vers le squelette dérivé.
3. Modélisation des pièces finales (rouleaux, plaques, etc.) en s'appuyant sur ce squelette local.

L'avantage majeur de cette méthode est la robustesse de la maquette : une modification dimensionnelle sur le squelette principal se propage automatiquement, et sans erreur, à l'ensemble des pièces et sous-ensembles de la machine.

L’utilisateur place les tiges dans les trous situé sur la plaque bleu et les rouleaux aspirent les tiges. Les fleurs roulent sur le capot jaune pour tomber dans la grande caisse supérieure. Les tiges tombent dans la petite caisse grise du dessus

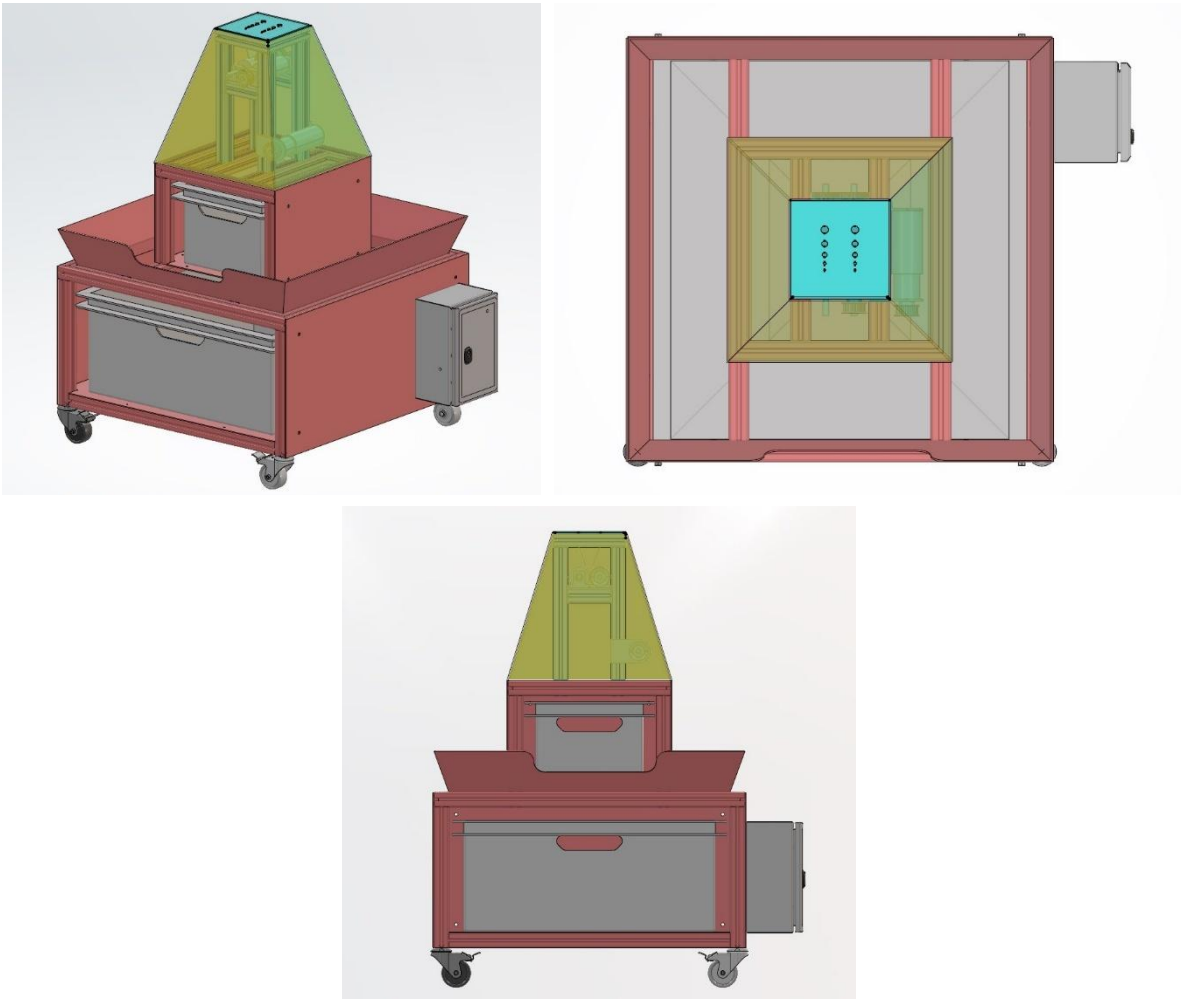


Figure 12 : Modèle CAO de notre débudeuse de chanvre

Nous avons privilégié au maximum les composants standards. Nous choisissons des profilés aluminium de chez Elcom pour le bâti, des roulettes Elcom, un coffret électrique Schneider Electric, des caisses Europe. Le reste de nos pièces sont des tôles pliées et/ou soudées, découpées. Concernant nos rouleaux, nous décidons de prendre des rouleaux en caoutchouc légèrement souple pour ne pas avoir besoin de mettre de ressort entre les deux pour gérer l'entre-axe en fonction du diamètre des tiges. Les rouleaux se déforment naturellement et agrippent tous les diamètres de tiges.

Nous retrouvons les trois grands ensembles. Le bâti en rouge, le capot en jaune, le groupe moteur en bleu.

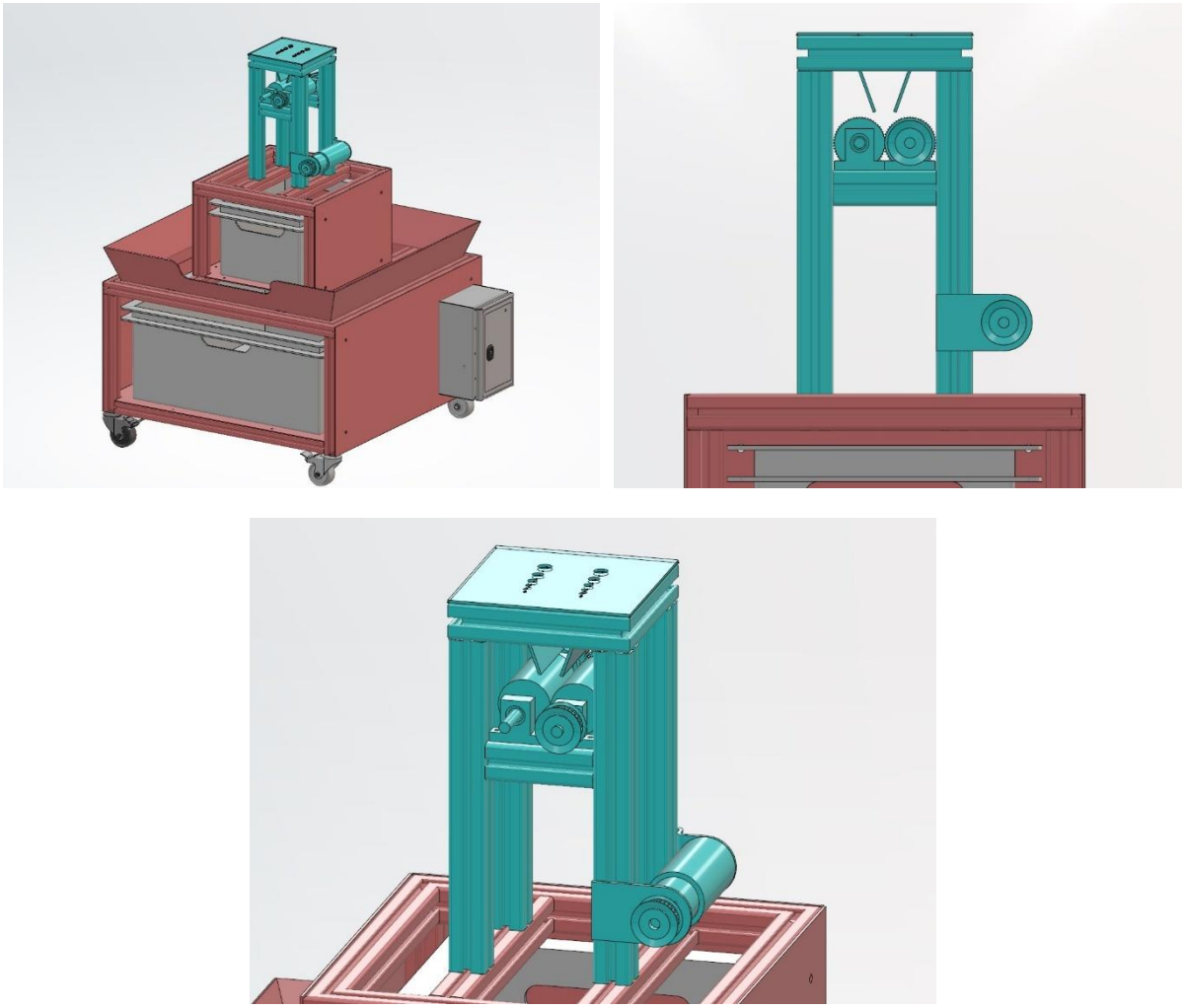


Figure 13 : Modèle CAO, focus sur le groupe moteur

La courroie sera tendue entre les deux poulies.

On pourra rajouter une autre courroie qui entrainerai un système composé de deux rouleaux avec des lames pour broyer les tiges. Cela permettrait que les tiges tiennent moins de place. Nous ne l'avons pas modélisé par manque de temps mais aussi parce que les tiges peuvent être réutilisé pour d'autres utilisation. L'acheteur de la machine pourrait choisir l'option ou non.

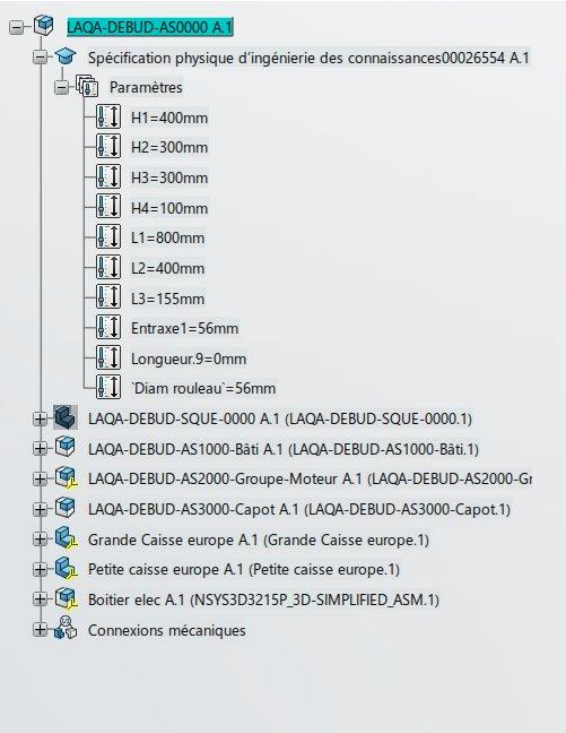


Figure 14 : Paramètres de la CAO

Afin d'assurer la flexibilité et la modularité du modèle, la géométrie globale de la machine est pilotée par un ensemble de paramètres intégrés à l'assemblage principal. Ces variables permettent d'ajuster automatiquement les dimensions des différents sous-ensembles :

- **Bâti inférieur (Interface grande caisse) :** Les paramètres H1 et L1 définissent l'encombrement de la structure basse. La conception étant basée sur une empreinte au sol carrée, la variable L1 pilote simultanément la largeur et la longueur de ce sous-ensemble.

- **Bâti supérieur (Interface petite caisse) :** Les paramètres H2 et L2 contrôlent les dimensions d'encombrement de la structure haute destinée à accueillir la petite caisse.

- **Groupe Moteur :** Les paramètres H3, H4 et L3 gèrent quant à eux le dimensionnement ainsi que la disposition spatiale des composants internes du sous-ensemble moteur.

2.7.2. Justification et dimensionnement des choix de composants standards

La conception du système d'entraînement mécanique a pour objectif de transmettre le couple nominal requis de 1,875 N.m. L'architecture globale doit respecter les contraintes d'encombrement tout en garantissant la fiabilité et la robustesse inhérentes à un environnement agricole poussiéreux.

Guidage en rotation et Lignes d'arbres

Les rouleaux (d'une longueur de 150 mm) sont entraînés mécaniquement pour arracher la fleur. L'effort résistant nécessaire à l'effleurage, évalué à 150 N, génère des contraintes qui orientent le dimensionnement de la ligne d'arbre.

- **Dimensionnement des arbres (Acier Ø 12 mm) :** Le choix d'un arbre en acier plein de 12 mm de diamètre répond aux critères de résistance et de standardisation industrielle.

- *Justification en torsion :* Le couple nominal à transmettre est de 1,875 N.m. Pour un arbre de diamètre $d = 12$ mm, le module de torsion est $I_0/v = \frac{\pi \cdot d^3}{16} \approx 339$ mm^3. La contrainte de cisaillement tangentielle maximale induite s'élève à $\tau = \frac{M_t}{I_0/v} = \frac{1875}{339} \approx$ 5,53 MPa. Cette contrainte est négligeable face à la limite élastique au glissement de l'acier usuel (généralement supérieure à 150 MPa), excluant tout risque de déformation plastique en torsion.
- *Justification en flexion (Flèche) :* En l'absence de charge verticale significative issue de la matière végétale, l'effort radial principal correspond à la tension de la courroie (estimée autour de 100 N). Le moment quadratique de la section est $I_G = \frac{\pi \cdot d^4}{64} \approx 1017$ mm^4. Sous cette faible charge, la grande rigidité de l'arbre en acier limite la déformée (flèche) en bout d'axe à une valeur strictement inférieure à 0,01 mm. La flexion est par conséquent considérée comme nulle.

- **Sélection des paliers :** La contrainte d'encombrement latéral imposée à moins de 55 mm exclut l'utilisation de paliers à semelle classiques en fonte. Le système intègre des paliers compacts de type Misumi (alésage Ø 12 mm) permettant un gain d'espace critique, tout en garantissant une reprise d'effort adéquate et en s'affranchissant d'usinages complexes directement dans le châssis.

Transmission primaire (Motoréducteur vers Rouleau 1)

Afin de relier le motoréducteur au premier arbre avec un rapport de transmission de 1:1, une transmission synchrone a été privilégiée pour éviter tout phénomène de glissement lors des surcharges transitoires.

- **Technologie et courroie :** Le système exploite une courroie crantée au profil HTD 5M d'une largeur de 15 mm. Ce choix technique s'affranchit de toute lubrification externe, prévenant ainsi l'agglomération des résidus de chanvre, et assure un fonctionnement silencieux.
- **Poulies :** L'entraînement se fait par le biais de poulies crantées de 28 dents. Leur diamètre extérieur d'environ 43 mm est strictement inférieur au diamètre des rouleaux, évitant ainsi toute interférence géométrique avec la zone de travail de la machine.
- **Système de tension :** Dans une logique d'optimisation de l'encombrement et de réduction des pièces d'usure, le mécanisme ne comporte aucun galet tendeur de courroie indépendant. La tension nominale de la courroie est obtenue par le déplacement direct du bloc motoréducteur, fixé sur le châssis par l'intermédiaire de lumières oblongues.

Synchronisation et Inversion de sens (Rouleau 1 vers Rouleau 2)

Le mécanisme exige l'entraînement synchrone (ratio 1:1) et en sens inverse du second rouleau.

- **Dimensionnement des engrenages :** L'entraxe de conception ($a = 56$ mm) définit géométriquement les caractéristiques des roues dentées. La solution emploie deux engrenages droits en acier de Module 1 possédant chacun 56 dents ($Z = 56$). Le diamètre primitif (d_p) résultant est donc de 56 mm ($d_p = m \cdot Z = 1 \cdot 56$), s'inscrivant parfaitement dans l'entraxe imposé.
- **Justification de la résistance (Engrenages en acier) :** Le choix de l'acier confère à cette transmission une durabilité infinie pour l'application cible. La force tangentielle s'exerçant sur la denture est calculée par $F_t = \frac{M_t}{R_p}$. Avec un couple de 1,875 N.m et un rayon primitif de 28 mm, l'effort en pied de dent s'élève à seulement $F_t \approx 67$ N. Cette sollicitation minime garantit l'absence d'usure de surface ou de rupture par fatigue, validant l'utilisation de roues en acier même dans des conditions de lubrification non optimales.

Liaisons encastrement (Maintien en position sur les arbres)

La transmission du couple vers les engrenages en acier (largeur de moyeu de 25 mm) est sécurisée par un obstacle mécanique rigide et normalisé.

- **Dimensionnement du clavetage :** Selon la norme ISO 773, un arbre de 12 mm requiert une clavette parallèle de forme A, de section 4×4 mm et d'une longueur de 20 mm.
- **Justification au cisaillement :** L'effort tranchant transitant par la clavette dépend du rayon de l'arbre ($r = 6$ mm) et du couple de 1,875 N.m. Cet effort s'établit à $F_c = \frac{1875}{6} = 312{,}5$ N. La surface cisaillée étant de 80 mm^2 (4 mm × 20 mm), la contrainte de cisaillement résultante est extrêmement faible : $\tau = \frac{312{,}5}{80} \approx 3{,}9$ MPa. La limite élastique d'un acier standard étant nettement supérieure, le coefficient de sécurité théorique dépasse 35. Le système est donc virtuellement incassable au niveau de l'encastrement moyeu-arbre.

3. Conclusion

En conclusion, ce projet a permis de mener à bien l'étude et la conception d'une débudeuse de chanvre industrielle spécifiquement adaptée aux besoins et aux contraintes des petits producteurs. L'objectif principal était d'automatiser l'étape critique de l'effleurage afin de séparer efficacement les fleurs des tiges, tout en préservant l'intégrité des trichomes et la qualité du produit final.

En s'appuyant sur l'analyse fonctionnelle et une démarche d'éco-conception intégrant le cycle de vie du produit (choix des matériaux, réparabilité et fin de vie), plusieurs concepts ont été explorés à l'aide de la méthode SPIDER. L'utilisation de la méthode multicritère TOPSIS a ensuite permis de retenir la solution la plus pertinente : un système de séparation par calibrage (plaque trouée) couplé à un entraînement mécanique par rouleaux.

Le dimensionnement de la chaîne de transmission et le choix d'une motorisation adéquate permettent de répondre aux exigences de productivité (cadence de 20 tiges par minute) et de force (effort de traction de 150 N). De plus, la modélisation CAO réalisée sur 3D Experience, basée sur une approche descendante et l'utilisation maximale de composants standards (profilés aluminium, caisses Europe, boîtier Schneider), valide la faisabilité technique, l'ergonomie et la robustesse de la machine.

Au final, le dispositif conçu offre une réponse "low-tech", fiable et économique, permettant de réduire considérablement la pénibilité du travail agricole tout en garantissant un rendement optimal et respectueux de la matière végétale.

4. Annexe

4.1. Ligne directrice 1

Aspect Environnemental	Ligne directrice (LD)	Note environnementale [a]	Note technique/économique [b]	Note stratégique [c]	Note finale [d]	LD retenue
MP	Utiliser des matériaux recyclables	4	2	3	24	Oui
MP	Optimiser les fonctions du produit, réduire le nombre de composants	4	1	2	8	Non
U	Faciliter la maintenance et la réparation du produit (QC8)	4	1	3	12	Non
U	Améliorer l'efficacité énergétique (consommation / rendement) du produit – ou	4	2	2	16	Oui
FV	Concevoir en vue de faciliter la réutilisation des pièces et composants du produit	4	1	2	8	Non
FV	Informer l'utilisateur final des systèmes de récupération existants à utiliser	4	3	3	36	Oui

4.2. Ligne directrice 2

Note finale [d]	LD retenue	Indicateur (choisir un indicateur parmi ceux proposés)
24	Oui	Pourcentage de matériaux recyclables
8	Non	0
12	Non	Temps de réparation
16	Oui	Consommation énergétique du produit
8	Non	0
36	Oui	Indication sur le produit ou dans le manuel d'utilisation